(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 212377442 U
(45)授权公告日 2021.01.19

(21)申请号 202020881376.9

(22)申请日 2020.05.24

(73)专利权人 福建省工业设备安装有限公司
地址 350011 福建省福州市鼓楼区福新路297号

(72)发明人 万文斌 陈初乾 唐振云 赵凯 黄诗琨

(74)专利代理机构 长沙睿翔专利代理事务所(普通合伙) 43237
代理人 周松华 孙建霞

(51)Int.Cl.
F16L 1/10(2006.01)

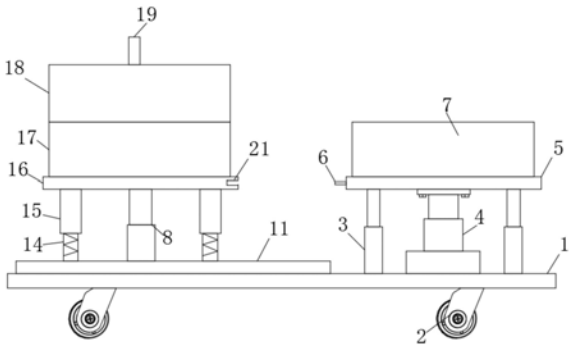
权利要求书1页 说明书3页 附图3页

(54)实用新型名称

一种内壁高光洁度的管道安装对齐装置

(57)摘要

本实用新型公开了一种内壁高光洁度的管道安装对齐装置，包括支撑板，支撑板上端一侧固定连接液压缸，液压缸上端固定连接第一固定板，第一固定板上端固定连接第一限位框，支撑板上端远离液压缸一侧的前后部均固定连接固定块，一对固定块内均开设有滑槽，一对滑槽均滑动连接滑轮，一对滑轮均通过连接杆固定连接伸缩柱，本实用新型通过液压缸带动第一固定板的升降，使第一固定板进行高度调节，与螺纹管和螺纹柱带动第二固定板的高度调节，便于管道之间的安装，通过可移动的第二固定板便于管道之间进行连接，并且采用卡块与卡槽卡接的方式，便于观察第一固定板和第二固定板的高度是否一致，使管道的对齐更加准确。



CN 212377442 U

1.一种内壁高光洁度的管道安装对齐装置,其特征在于,包括支撑板(1),所述支撑板(1)上端一侧固定连接液压缸(4),所述液压缸(4)上端固定连接第一固定板(5),所述第一固定板(5)上端固定连接第一限位框(7),所述支撑板(1)上端远离液压缸(4)一侧的前后部均固定连接固定块(11),两个所述固定块(11)相互靠近的一侧均开设有滑槽(12),两个所述滑槽(12)内部均滑动连接滑轮(10),两个所述滑轮(10)相互靠近的一侧均通过连接杆(9)固定连接同一个伸缩柱(8),所述伸缩柱(8)上端固定连接第二固定板(16),所述第二固定板(16)上端固定连接第二限位框(17),所述第二固定板(16)下端且位于伸缩柱(8)两侧均固定连接螺纹管(15),两个所述螺纹管(15)下端均螺纹连接螺纹柱(14),两个所述螺纹柱(14)下端均固定连接支撑座(13),两个所述支撑座(13)下端均与支撑板(1)上端相接触。

2.根据权利要求1所述的一种内壁高光洁度的管道安装对齐装置,其特征在于,所述第一固定板(5)下端且位于液压缸(4)两侧均固定连接伸缩杆(3),所述伸缩杆(3)下端均固定连接于支撑板(1)上端。

3.根据权利要求1所述的一种内壁高光洁度的管道安装对齐装置,其特征在于,所述第二限位框(17)上端可拆卸连接第三限位框(18),所述第三限位框(18)上端固定连接拉把(19)。

4.根据权利要求1所述的一种内壁高光洁度的管道安装对齐装置,其特征在于,所述第一固定板(5)靠近第二固定板(16)的一侧固定连接卡块(6),所述第二固定板(16)靠近第一固定板(5)的一侧开设有卡槽(21),所述卡槽(21)与卡块(6)相适配。

5.根据权利要求1所述的一种内壁高光洁度的管道安装对齐装置,其特征在于,所述第一限位框(7)、第二限位框(17)和第三限位框(18)内壁均固定连接防滑垫(20)。

6.根据权利要求1所述的一种内壁高光洁度的管道安装对齐装置,其特征在于,所述支撑板(1)下端四角均固定连接万向轮(2)。

一种内壁高光洁度的管道安装对齐装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种管道对齐装置，特别涉及一种内壁高光洁度的管道安装对齐装置，属于管道安装技术领域。

背景技术

[0002] 管道是用管子、管子联接件和阀门等联接成的用于输送气体、液体或带固体颗粒的流体的装置，高光洁度管道经常应用于化纤厂，主要用于输送化纤纤维。其为不锈板卷制的管道，管径较大，壁厚较小。内壁高光洁度的管道对接安装时，经常会因为管道的偏移导致管道连接不对齐，使管道连接不够稳定，并且部分管道安放高于地面，安装时加大了对齐难度。

实用新型内容

[0003] 本实用新型提供一种内壁高光洁度的管道安装对齐装置，解决了现有技术存在的问题。

[0004] 为了解决上述技术问题，本实用新型提供了如下的技术方案：

[0005] 本实用新型一种内壁高光洁度的管道安装对齐装置，包括支撑板，所述支撑板上端一侧固定连接液压缸，所述液压缸上端固定连接第一固定板，所述第一固定板上端固定连接第一限位框，所述支撑板上端远离液压缸一侧的前后部均固定连接固定块，两个所述固定块相互靠近的一侧均开设有滑槽，两个所述滑槽内部均滑动连接滑轮，两个所述滑轮相互靠近的一侧均通过连接杆固定连接同一个伸缩柱，所述伸缩柱上端固定连接第二固定板，所述第二固定板上端固定连接第二限位框，所述第二固定板下端且位于伸缩柱两侧均固定连接螺纹管，两个所述螺纹管下端均螺纹连接螺纹柱，两个所述螺纹柱下端均固定连接支撑座，两个所述支撑座下端均与支撑板上端相接触。

[0006] 作为本实用新型的一种优选技术方案，所述第一固定板下端且位于液压缸两侧均固定连接伸缩杆，所述伸缩杆下端均固定连接于支撑板上端。

[0007] 作为本实用新型的一种优选技术方案，所述第二限位框上端可拆卸连接第三限位框，所述第三限位框上端固定连接拉把。

[0008] 作为本实用新型的一种优选技术方案，所述述第一固定板靠近第二固定板的一侧固定连接卡块，所述第二固定板靠近第一固定板的一侧开设有卡槽，所述卡槽与卡块相适配。

[0009] 作为本实用新型的一种优选技术方案，所述第一限位框、第二限位框和第三限位框内壁均固定连接防滑垫。

[0010] 作为本实用新型的一种优选技术方案，所述支撑板下端四角均固定连接万向轮。

[0011] 本实用新型所达到的有益效果是：

[0012] 1、通过液压缸带动第一固定板的升降，使第一固定板进行高度调节，与螺纹管和螺纹柱带动第二固定板的高度调节，便于管道之间的安装。

[0013] 2、通过可移动的第二固定板便于管道之间进行连接，并且采用卡块与卡槽卡接的方式，便于观察第一固定板和第二固定板的高度是否一致，使管道的对齐更加准确。

附图说明

[0014] 附图用来提供对本实用新型的进一步理解，并且构成说明书的一部分，与本实用新型的实施例一起用于解释本实用新型，并不构成对本实用新型的限制。在附图中：

[0015] 图1是本实用新型的正视结构示意图；

[0016] 图2是本实用新型的侧视结构示意图；

[0017] 图3是本实用新型的俯视结构示意图。

[0018] 图中：1、支撑板；2、万向轮；3、伸缩杆；4、液压缸；5、第一固定板；6、卡块； 7、第一限位框；8、伸缩柱；9、连接杆；10、滑轮；11、固定块；12、滑槽；13、支撑座；14、螺纹柱；15、螺纹管；16、第二固定板；17、第二限位框；18、第三限位框；19、拉把；20、防滑垫；21、卡槽。

具体实施方式

[0019] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0020] 实施例：如图1-3所示，本实用新型一种内壁高光洁度的管道安装对齐装置，包括支撑板1，支撑板1上端一侧固定连接液压缸4，液压缸4上端固定连接第一固定板5，可通过液压缸4带动第一固定板5的移动，第一固定板5上端固定连接第一限位框7，支撑板1上端远离液压缸4一侧的前后部均固定连接固定块11，两个固定块11相互靠近的一侧均开设有滑槽12，两个滑槽12内部均滑动连接滑轮10，滑槽12起到对滑轮10的限位，两个滑轮10相互靠近的一侧均通过连接杆9固定连接同一个伸缩柱8，伸缩柱8上端固定连接第二固定板16，第二固定板16上端固定连接第二限位框17，第二固定板16下端且位于伸缩柱8两侧均固定连接螺纹管15，两个螺纹管15下端均螺纹连接螺纹柱14，两个螺纹柱14下端均固定连接支撑座13，两个支撑座13下端均与支撑板1上端相接触，通过转动螺纹柱14，使螺纹管15带动第二固定板16的移动。

[0021] 第二限位框17上端可拆卸连接第三限位框18，第三限位框18上端固定连接拉把19，便于拉动第三限位框18，第一固定板5靠近第二固定板16的一侧固定连接卡块6，第二固定板16靠近第一固定板5的一侧开设有卡槽21，卡槽21与卡块6相适配，便于观察第二固定板16和第一固定板5的高度是否一致，第一固定板5下端且位于液压缸4两侧均固定连接伸缩杆3，伸缩杆3下端均固定连接于支撑板1上端，起到支撑第一固定板5的作用，支撑板1下端四角均固定连接万向轮2，便于移动，第一限位框7、第二限位框17 和第三限位框18内壁均固定连接防滑垫20，防止管道滑动。

[0022] 具体的，使用时，移动支撑板1，启动液压缸4，使液压缸4带动第一固定板5升高，使第一固定板5上的第一限位框7与已经和器件连接的管道接触，对管道进行支撑，然后将未安装的管道放置在第二固定板16上的第二限位框17内，再将第三限位框18可拆卸连接第二限位框17，使第二限位框17和第三限位框18夹紧未安装的管道，便于对管道的移动，然后转

动螺纹柱14，使螺纹管15带动第二固定板16上升，调节第二固定板16的高度，使第二固定板16与第一固定板5高度一致，再推动第二固定板16向靠近第一固定板5的方向移动，使伸缩柱8下端连接的滑轮10在滑槽12内向靠近第一固定板5的方向移动，使卡块6与卡槽21卡接，完成两个管道之间的对齐，然后在对齐管道口进行安装固定。

[0023] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

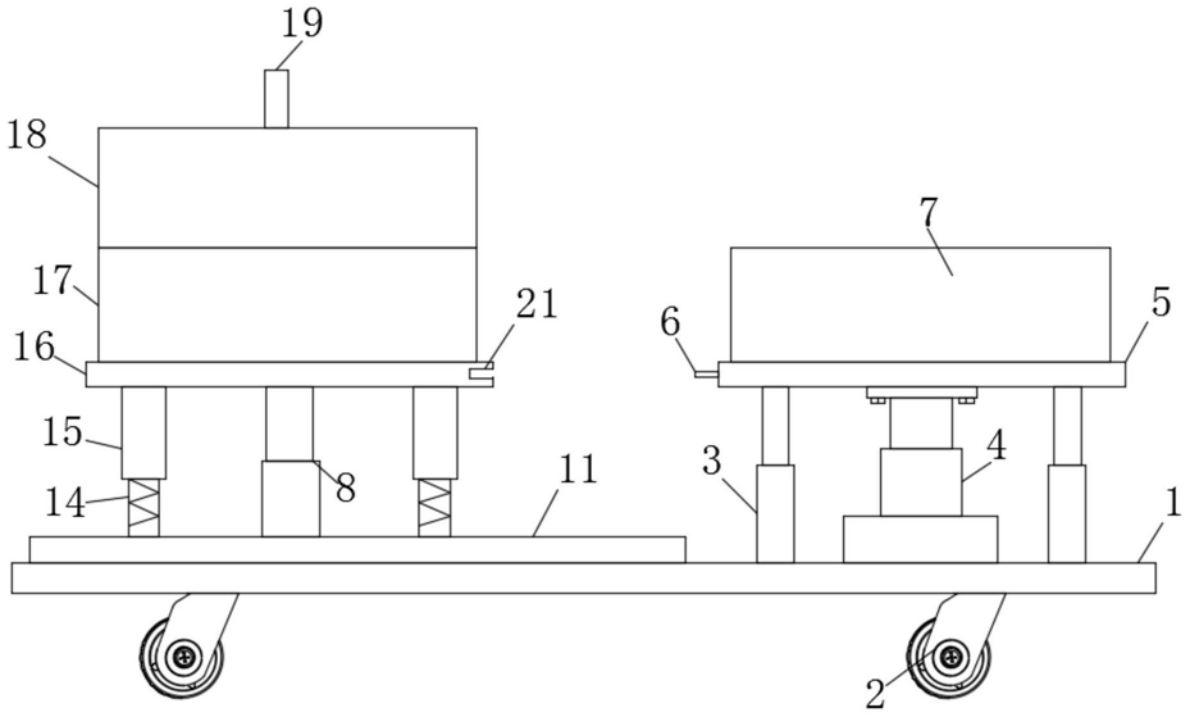


图1

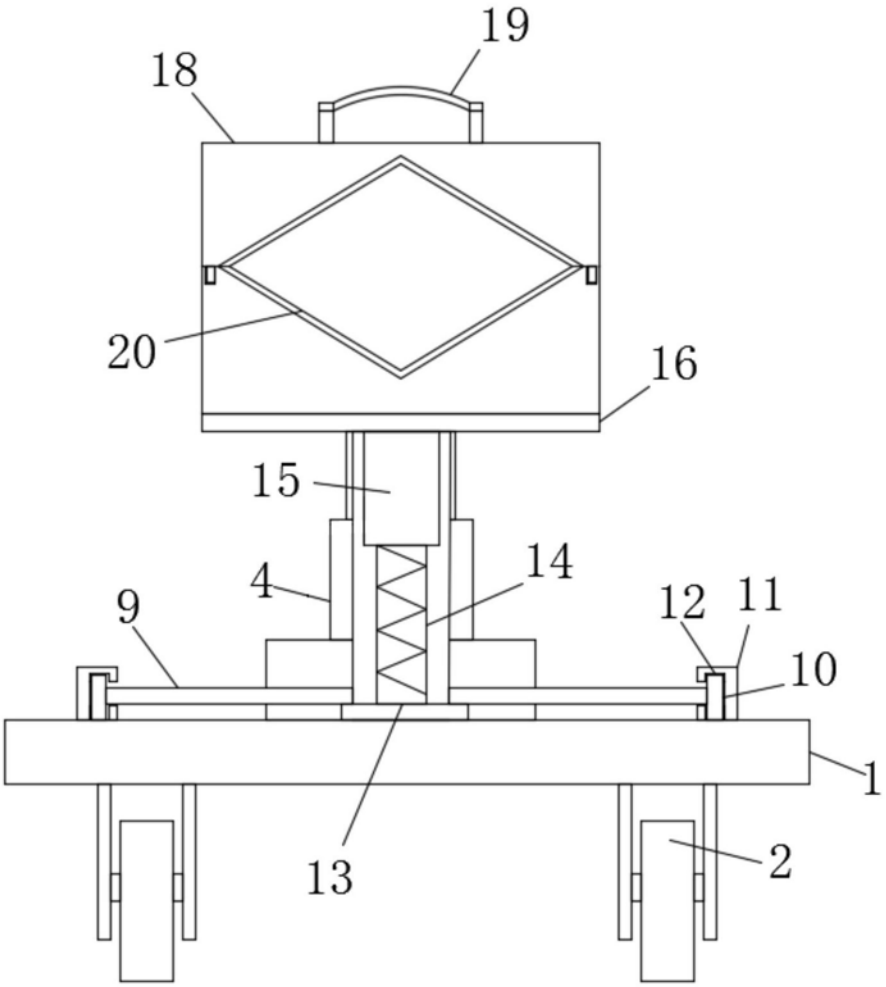


图2

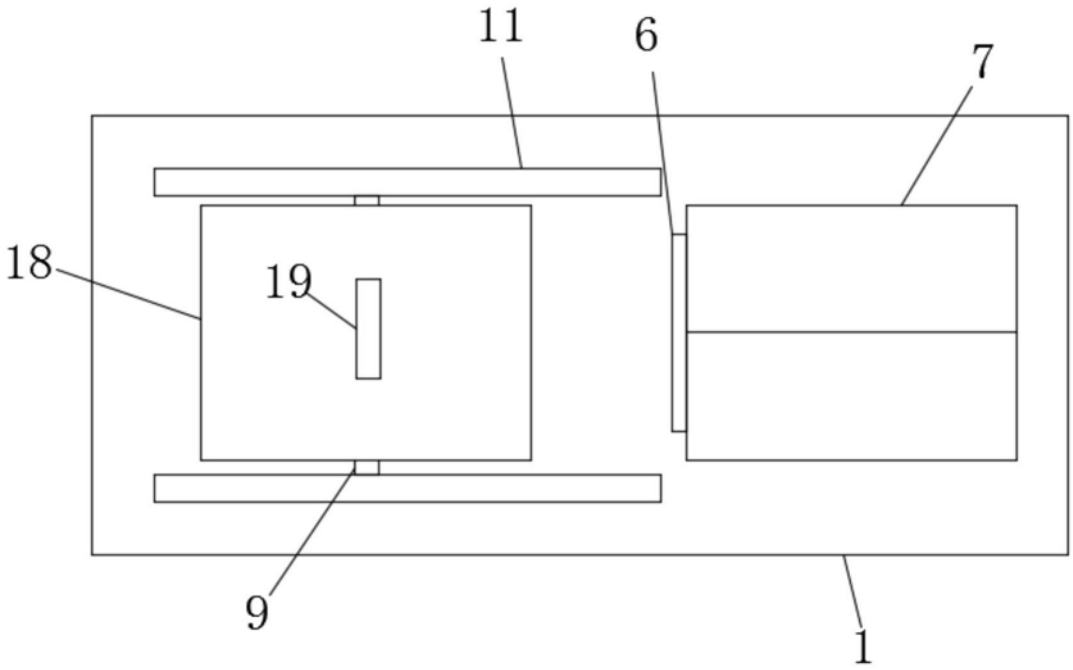


图3